



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105)
AYUDANTÍA N°5 - 2026-10

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (mjosorio3@miuandes.cl).

Torque

P1) [Prueba 1 - 2024-20] El sistema de dos bloques de masas M_1 y M_2 , junto con una polea de masa m y radio r , se libera desde el reposo, tal como indica la figura. Asuma que las masas de los bloques satisfacen $M_2 > M_1$ para que se produzca movimiento, y que la inercia de la polea $I_O = \frac{mr^2}{2}$.

- a) Encuentre la relación entre la rapidez angular de la polea ω y la rapidez lineal de la cuerda v , asumiendo que no hay deslizamiento.
- b) Asumiendo que el bloque M_1 ya ha perdido contacto con la mesa, realice los DCL relevantes, incluyendo todas las fuerzas externas sobre los cuerpos.
- c) Calcule la aceleración angular α y las tensiones en la cuerda.
- d) Encuentre la velocidad de los bloques justo antes de que M_2 golpee la mesa.

